

flashcardcount

quizcount

SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

BACCALAURÉAT TUNISIEN

**LIVRET D'EXCELLENCE
TOUT-EN-UN**

**Chapitre 3 : Structure d'une Base de Données
Relationnelle (BDR)**

Fiche 1 : Le Cours Complet d'Excellence

Fiche 2 : Le Recueil de 40 Questions-Réponses (Active Recall)

Fiche 3 : Quiz d'Évaluation & Mémentos Pratiques

CONCEPTEUR

mathbacai.com

Contents

1	Fiche 1 : Le Cours Complet	2
1.1	Le Modèle Relationnel	2
1.1.1	Vocabulaire Fondamental et Correspondances	2
1.1.2	Concepts Clés Définis	2
1.1.3	Schématisation Visuelle d'une Relation	4
1.2	Les Clés du Modèle Relationnel	4
1.2.1	La Clé Primaire (Primary Key - PK)	4
1.2.2	La Clé Étrangère (Foreign Key - FK)	4
1.2.3	Schématisation de la Liaison Référentielle (TikZ)	5
1.3	Les Contraintes d'Intégrité d'une BDR	5
1.4	Le Schéma Relationnel	5
2	Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses	6
3	Fiche 3 : Quiz & Méthodes	12
3.1	Quiz d'Évaluation (Questions de type Baccalauréat)	12
3.2	Mémento de l'Étudiant	16

Chapter 1

Fiche 1 : Le Cours Complet

1.1 Le Modèle Relationnel

Proposé par **Edgar F. Codd** en 1970 au sein d'IBM, le modèle relationnel repose sur une modélisation rigoureuse des données sous forme de tables à deux dimensions appelées **relations**. L'avantage absolu de cette modélisation est sa simplicité conceptuelle alliée à des fondements mathématiques stricts (la théorie des ensembles et la logique du premier ordre).

1.1.1 Vocabulaire Fondamental et Correspondances

Pour exceller à l'épreuve écrite du Baccalauréat, il est impératif d'utiliser la terminologie formelle et de connaître ses équivalences pratiques :

Terme (Mathématique)	Formel	Terme (Table)	Physique	Concept d'Enregistrement
Relation		Table (ou fichier de données)		Structure ou type de fichier
Attribut		Colonne (ou champ de la table)		Propriété / Variable membre
uplet (ou n-uplet)		Ligne (ou enregistrement)		Variable de type enregistrement
Domaine		Type de données / Intervalle		Type élémentaire (Integer, Real, etc.)
Degré		Nombre de colonnes		Nombre de champs de la structure
Cardinalité		Nombre de lignes enregistrées		Nombre d'enregistrements du fichier

Table 1.1: Tableau de correspondance terminologique universel d'une base de données relationnelle.

1.1.2 Concepts Clés Définis

Définitions Clés d'une BDR

- **La Relation (ou Table)** : C'est une structure rectangulaire constituée d'une en-tête (liste d'attributs) et d'un corps (un ensemble de lignes ou uplets).
- **L'Attribut** : Une colonne nommée d'une relation. Il représente une propriété élémentaire décrivant l'entité stockée.

- **Le Domaine** : L'ensemble de toutes les valeurs admissibles pour un attribut donné. Le domaine peut être défini par un type informatique de base (entier, réel, chaîne de caractères, booléen) ou par une contrainte de valeur explicite (ex: un domaine **Notes** restreint à l'intervalle $[0, 20]$).
- **Le uplet (ou Tuple)** : Une ligne de la relation représentant une instance unique d'une entité ou d'une association. Tous les uplets d'une même relation ont la même structure d'attributs.
- **Le Degré** : Le nombre total d'attributs constituant la structure de la table.
- **La Cardinalité** : Le nombre total de uplets enregistrés à un instant donné dans la relation. Contrairement au degré qui est stable et structurel, la cardinalité évolue en temps réel à chaque insertion, modification ou suppression de données.

1.1.3 Schématisation Visuelle d'une Relation

Ce schéma TikZ de prestige modélise la structure physique et logique d'une relation appelée **ELEVE** :

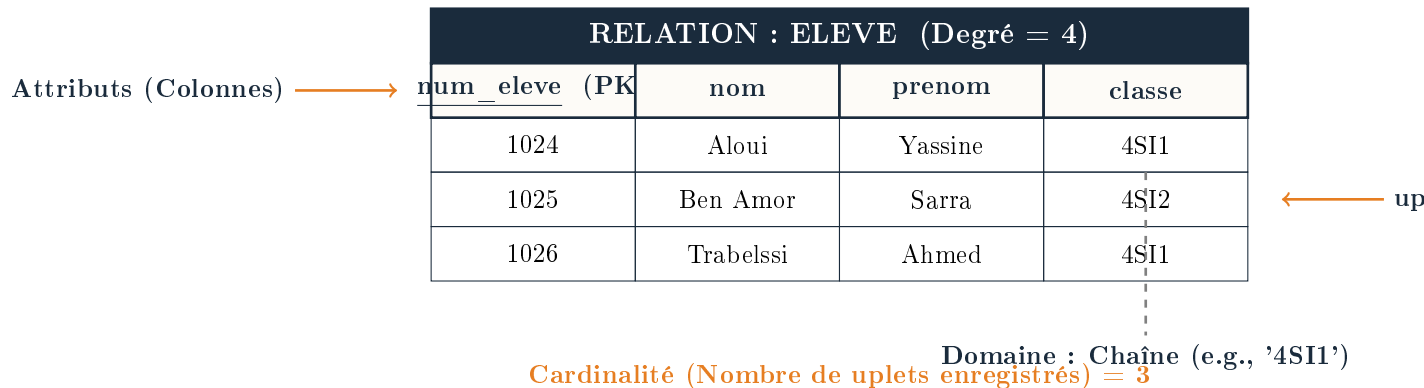


Figure 1.1: Structure logique complète d'une relation avec ses composantes.

1.2 Les Clés du Modèle Relationnel

Les clés sont des attributs particuliers qui permettent d'identifier de façon unique les uplets au sein d'une relation, et d'établir des connexions physiques fiables entre les tables.

1.2.1 La Clé Primaire (Primary Key - PK)

La **clé primaire** d'une relation est un attribut (ou un groupe d'attributs) minimal dont la valeur permet d'identifier à coup sûr un uplet unique de la relation.

- **Règle d'unicité** : Il est impossible que deux uplets de la même relation partagent la même valeur pour leur clé primaire.
- **Règle de non-nullité** : La valeur d'une clé primaire ne peut jamais être nulle (NULL).
- **Nature d'une Clé Primaire** :
 - *Clé primaire simple* : Constituée d'un unique attribut (ex: `num_eleve`).
 - *Clé primaire composée* : Constituée de plusieurs attributs. Cette situation se produit fréquemment dans les tables modélisant des associations de type de-plusieurs-à-plusieurs (ex: `num_eleve` + `code_matiere` dans la relation `NOTES`).

1.2.2 La Clé Étrangère (Foreign Key - FK)

Une **clé étrangère** est un attribut (ou groupe d'attributs) d'une relation donnée dont les valeurs doivent obligatoirement correspondre aux valeurs de la clé primaire d'une autre relation appelée relation référencée.

- **Intégrité référentielle** : La clé étrangère garantit que les liens entre tables restent cohérents et empêche la création d'enregistrements "orphelins" (ex: associer un élève à une classe inexistante).
- **Formalisation syntaxique** : Dans le schéma relationnel, les clés étrangères sont conventionnellement précédées du symbole dièse (#).

1.2.3 Schématisation de la Liaison Référentielle (TikZ)

Ce diagramme montre comment la clé étrangère d'une table lie logiquement un uplet à une clé primaire de sa table parente :

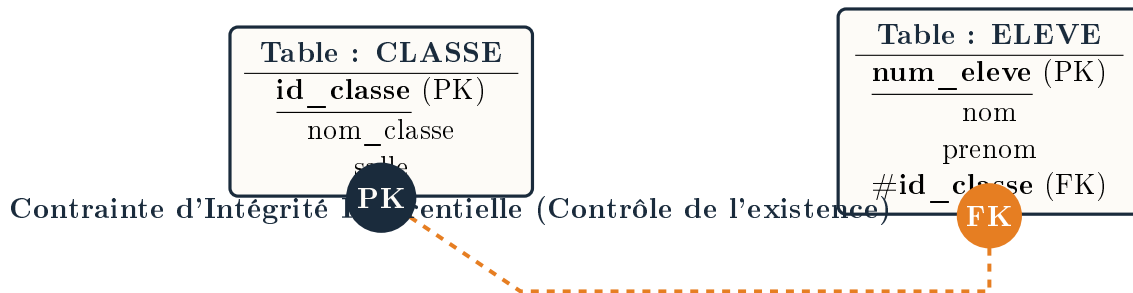


Figure 1.2: Mécanisme de liaison référentielle par Clé Primaire - Clé Étrangère.

1.3 Les Contraintes d'Intégrité d'une BDR

Une base de données relationnelle ne se limite pas à stocker des informations ; elle doit garantir que ces données restent correctes, cohérentes et exploitables au fil du temps. Les contraintes d'intégrité définissent les garde-fous applicatifs et logiques de la BDR.

Les 3 Contraintes d'Intégrité Majeures

1. **La Contrainte de Domaine** : Impose que toutes les valeurs stockées dans un attribut appartiennent strictement au domaine défini pour cet attribut. Aucun uplet ne peut violer ce type (ex: stocker le texte "Moyen" dans un champ de note réelle, ou stocker un prix négatif).
2. **La Contrainte d'Entité** : Stipule que chaque relation de la BDR doit obligatoirement posséder une clé primaire, que cette clé doit être unique (pas de doublon) et que sa valeur ne peut jamais être nulle (**NOT NULL**).
3. **La Contrainte d'Intégrité Référentielle** : Concerne les relations liées par clé étrangère. Elle impose que chaque valeur prise par un attribut clé étrangère d'une relation référençante appartienne obligatoirement à l'ensemble des valeurs de la clé primaire de la relation référencée, ou qu'elle soit nulle (**NULL**).

1.4 Le Schéma Relationnel

Pour concevoir une BDR, on formalise sa structure logique à l'aide d'un **schéma relationnel**.

- **Syntaxe formelle de description d'une table** :

NOM_TABLE (Attribut1, Attribut2, ..., #AttributN)

La clé primaire est soulignée, et la clé étrangère est précédée du symbole dièse (#).

- **Exemple complet de schéma d'une base scolaire** :

- ✓ **CLASSE** (id_classe, nom_classe, salle)
- ✓ **ELEVE** (num_eleve, nom, prenom, #id_classe)
- ✓ **MATIERE** (code_mat, designation, coefficient)
- ✓ **NOTE** (#num_eleve, #code_mat, valeur_note) (*Notez la clé primaire composée*)

Chapter 2

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses

Voici un outil exhaustif d'auto-évaluation active de 40 questions conçues pour l'oral et l'écrit du Baccalauréat.

Réponse d'excellence : Il a été conçu par le mathématicien Edgar F. Codd en 1970 au sein d'IBM, pour dépasser les faiblesses des modèles hiérarchiques et réseau grâce à la théorie mathématique des relations.

Réponse d'excellence : Dans le modèle relationnel, où les informations sont stockées sous forme de tables à deux dimensions.

Réponse d'excellence : C'est un ensemble fini de uplets (lignes) partageant la même en-tête d'attributs. En mathématiques, c'est un sous-ensemble du produit cartésien des domaines de ses attributs.

Réponse d'excellence : Un uplet représente une ligne d'une relation (ou un enregistrement physique). Il contient un ensemble ordonné de valeurs décrivant une entité.

Réponse d'excellence : C'est une colonne de la table, caractérisée par un nom unique, qui décrit une propriété de la table.

Réponse d'excellence : On l'appelle le degré de la relation.

Réponse d'excellence : Le degré est 5 (nombre de colonnes) et sa cardinalité est 250 (nombre de lignes enregistrées).

Réponse d'excellence : Le degré est structurellement fixe (défini à la création de la table) tandis que la cardinalité est dynamique et varie à chaque insertion/suppression de uplets.

Réponse d'excellence : C'est l'ensemble de toutes les valeurs possibles et admissibles pour cet attribut (ex: l'ensemble des entiers positifs).

Réponse d'excellence : Oui, un domaine peut être personnalisé à l'aide de contraintes spécifiques (ex: un domaine d'attribut **sexe** limité à 'M' ou 'F').

Réponse d'excellence : Pour garantir que chaque ligne d'une table puisse être identifiée de façon unique sans aucune ambiguïté possible.

Réponse d'excellence : Oui, on l'appelle alors une clé primaire composée ou concaténée (elle est indispensable pour stocker des relations de plusieurs-à-plusieurs).

Réponse d'excellence : C'est la contrainte d'entité : la valeur de la clé primaire doit être strictement unique pour chaque ligne, et ne peut JAMAIS contenir la valeur NULL.

Réponse d'excellence : Elle indique l'absence d'information, une valeur inconnue ou non applicable dans un champ. Elle est interdite pour les attributs clés primaires.

Réponse d'excellence : C'est un attribut d'une table dont les valeurs font référence à la clé primaire d'une autre table, établissant ainsi une liaison structurelle.

Réponse d'excellence : On la précède par convention du symbole dièse (#), par exemple `#num_classe`.

Réponse d'excellence : Oui, à moins qu'une contrainte explicite `NOT NULL` ne l'interdise. Si elle n'est pas nulle, ses valeurs doivent impérativement exister dans la table référencée.

Réponse d'excellence : C'est la garantie logique que toutes les clés étrangères font référence à des clés primaires valides existantes, éliminant ainsi toute incohérence d'association.

Réponse d'excellence : Le SGBD bloque l'opération (violation d'intégrité référentielle), à moins d'avoir programmé une suppression en cascade (`ON DELETE CASCADE`).

Réponse d'excellence : C'est la formalisation de l'en-tête de la relation sous la forme : `NOM_TABLE (Attribut1, Attribut2, ...)`.

Réponse d'excellence : Parce qu'elle contient à la fois les données de l'utilisateur et un dictionnaire de données (méta-données) qui définit la structure exacte de toutes les relations de la base.

Réponse d'excellence : Oui, une clé candidate est un groupe minimal d'attributs identifiant unitairement un uplet. Le concepteur choisit une clé candidate pour devenir la clé primaire.

Réponse d'excellence : C'est un ensemble d'attributs contenant une clé candidate (pas forcément minimal). Toutes les clés candidates sont des surclés, mais l'inverse n'est pas vrai.

Réponse d'excellence : Grâce au niveau d'abstraction du modèle : on manipule les données de manière logique par des requêtes, peu importe comment elles sont écrites physiquement sur le disque dur.

Réponse d'excellence : Elle garantit que chaque valeur affectée à un attribut correspond bien à un élément de son domaine de définition.

Réponse d'excellence : Non, les fichiers classiques manquent d'indépendance et de contrôle d'intégrité automatique que fournit un SGBD.

Réponse d'excellence : Cela peut provoquer des doublons logiques invisibles pour l'ordinateur, rendant les données incohérentes et faussant tous les traitements.

Réponse d'excellence : C'est fortement déconseillé, car cela imposerait de mettre à jour en cascade toutes les tables contenant sa clé étrangère correspondante.

Réponse d'excellence : Non, le moteur de la base rejettera l'insertion en signalant une erreur de clé étrangère (violation d'intégrité référentielle).

Réponse d'excellence : On crée obligatoirement une table d'association (ex: NOTE) qui contiendra les clés primaires des deux tables en tant que clés étrangères, formant ainsi sa propre clé primaire composée.

Réponse d'excellence : ELEVE modélise un objet (une entité concrète), tandis que NOTES modélise une association d'objets.

Réponse d'excellence : C'est un ensemble de tables système réservées au SGBD contenant la description complète de la structure de la base (types, tailles, clés, contraintes).

Réponse d'excellence : Parce que les clés primaires sont copiées dans toutes les tables référençantes comme clés étrangères, ce qui provoquerait un gaspillage d'espace disque et un ralentissement des index de recherche.

Réponse d'excellence : C'est un identifiant technique artificiel créé par le développeur (souvent un entier auto-incrémenté) qui n'a pas de signification métier mais garantit une gestion technique optimale.

Réponse d'excellence : C'est une clé primaire basée sur une propriété préexistante dans la vie réelle (ex: le matricule fiscal d'une entreprise ou le code CIN d'un citoyen).

Réponse d'excellence : Non, mais c'est généralement le cas pour former un réseau de données cohérent. Une table totalement isolée est rare dans une BDR bien conçue.

Réponse d'excellence : C'est le fait d'enregistrer plusieurs fois une même information dans des tables différentes (ce que le modèle relationnel tente d'éradiquer par la normalisation).

Réponse d'excellence : Il doit vérifier si cette clé n'est pas référencée ailleurs. Si c'est le cas, il doit soit interdire la modification, soit la propager automatiquement en cascade.

Réponse d'excellence : Non, le nom d'un attribut au sein d'une même table doit être strictement unique. En revanche, deux tables différentes peuvent avoir un attribut de même nom.

Réponse d'excellence : Ce sont des règles métiers de validation spécifiques ajoutées par le développeur (ex: l'âge d'un élève doit être compris entre 15 et 25 ans).

Chapter 3

Fiche 3 : Quiz & Méthodes

3.1 Quiz d'Évaluation (Questions de type Baccalauréat)

- ☐ Option A : Oui, si leurs domaines de données sont différents.
- ☐ Option B : Non, le nom d'un attribut au sein d'une relation doit être strictement unique.
- ☐ Option C : Oui, à condition qu'aucun d'entre eux ne fasse partie de la clé primaire.

Bonne réponse : Option B

Justification technique d'excellence : Le dictionnaire de données d'un SGBD utilise le nom de l'attribut pour identifier de manière absolue la colonne lors de l'exécution des requêtes. Permettre des doublons de noms dans une même relation rendrait toute requête SQL ambiguë et impossible à compiler.

- ☐ Option A : 0
- ☐ Option B : La valeur NULL si le champ n'est pas encore renseigné.
- ☐ Option C : Aucune valeur nulle n'est tolérée pour une clé primaire.

Bonne réponse : Option C

Justification technique d'excellence : La contrainte d'entité spécifie qu'une clé primaire doit pouvoir identifier de manière unique chaque uplet. Puisque la valeur NULL signifie "inconnu", autoriser NULL dans une clé primaire détruirait le principe d'identification unique (on ne pourrait pas différencier deux enregistrements ayant NULL comme identifiant).

Question : Soit le schéma : **ELEVE** (num_eleve, nom, prenom, classe). Le degré de cette relation est

- ☐ Option A : Égal à sa cardinalité.
- ☐ Option B : Strictement égal à 4.

- ☐ Option C : Variable en fonction du nombre d'élèves inscrits.

Bonne réponse : Option B

Justification technique d'excellence : Le degré correspond au nombre d'attributs de la relation. Ici, nous avons 4 attributs (`num_eleve`, `nom`, `prenom`, `classe`), le degré est donc de 4. Il est stable et indépendant du nombre de lignes insérées.

- ☐ Option A : Une contrainte qui limite les valeurs d'un champ à un type de données précis.
- ☐ Option B : Une contrainte qui assure qu'une clé étrangère fait référence à une clé primaire existante.
- ☐ Option C : Une contrainte qui interdit l'accès simultané à la base par deux utilisateurs différents.

Bonne réponse : Option B

Justification technique d'excellence : La contrainte référentielle garantit la validité des liens d'association. Elle empêche d'insérer une ligne contenant une clé étrangère fantôme et bloque la suppression de lignes parentes nécessaires aux liaisons.

- ☐ Option A : Non, elle est limitée à deux attributs au maximum.
- ☐ Option B : Oui, s'il faut combiner trois champs pour obtenir une identification unique.
- ☐ Option C : Non, seul un identifiant auto-incrémenté est toléré au Baccalauréat.

Bonne réponse : Option B

Justification technique d'excellence : Bien qu'une clé simple soit préférable pour l'optimisation, il arrive fréquemment qu'une table de liaison nécessite 3 attributs ou plus (ex: une table stockant l'historique des connexions associant `id_user`, `id_machine` et `date_evenement`).

Question : Un uplet (tuple) correspond physiquement à :

- ☐ Option A : Une table entière.
- ☐ Option B : Une colonne de la table.
- ☐ Option C : Une ligne de la table.

Bonne réponse : Option C

Justification technique d'excellence : Dans la terminologie du modèle relationnel, uplet ou tuple est le nom formel donné à une occurrence d'enregistrement de données, ce qui

correspond physiquement à une ligne.

- ☐ Option A : Est fixe et déterminée à la création de la base.
- ☐ Option B : Représente le nombre d'enregistrements (uplets) de la relation.
- ☐ Option C : Représente la liste des noms d'attributs.

Bonne réponse : Option B

Justification technique d'excellence : La cardinalité est le décompte exact des occurrences de la table à un instant T. Ce nombre augmente lors d'une insertion (INSERT) et diminue lors d'une suppression (DELETE).

- ☐ Option A : Que la liaison avec la table d'origine est obligatoire pour chaque uplet.
- ☐ Option B : Que la clé étrangère devient automatiquement une clé primaire.
- ☐ Option C : Que la table référencée doit être vide.

Bonne réponse : Option A

Justification technique d'excellence : Associer la contrainte NOT NULL à une clé étrangère oblige la saisie d'un lien valide dès la création de l'enregistrement. L'élément ne peut pas exister indépendamment d'un parent (ex: une note doit obligatoirement être associée à un élève réel).

Bonne réponse : FAUX

Justification technique d'excellence : Le modèle relationnel s'appuie sur la Première Forme Normale (1FN) qui exige que toutes les valeurs stockées au sein d'un attribut soient atomiques (indivisibles). Stocker une liste de téléphones dans une seule cellule viole ce principe et impose la création d'une relation enfant liée.

Question : Quelle commande SQL permet de définir des contraintes d'intégrité lors de la création de

- ☐ Option A : La commande SELECT (LMD)
- ☐ Option B : La commande CREATE TABLE (LDD)
- ☐ Option C : La commande UPDATE (LMD)

Bonne réponse : Option B

Justification technique d'excellence : La structure logique de la table ainsi que toutes ses contraintes d'intégrité (clés primaires, étrangères, unicité, vérification de domaines) sont programmées à l'aide des commandes de définition de données (LDD), principalement **CREATE TABLE**.

3.2 Mémento de l'Étudiant

Ce tableau comparatif d'excellence permet de synthétiser visuellement l'ensemble des règles structurelles d'une Base de Données Relationnelle pour l'épreuve écrite du Baccalauréat tunisien :

Règle Structurelle	Conséquence Logique	Impact à l'Examen
Atomicité des valeurs	Chaque case d'une table ne peut contenir qu'une seule information indivisible.	Pas de listes dans une case.
Unicité des lignes	Deux lignes ne peuvent être identiques à 100% (exigence d'une clé primaire).	Définir obligatoirement une clé primaire.
Ordre indifférent	L'ordre d'affichage des lignes ou colonnes n'a aucune influence logique.	Les requêtes s'exécutent indépendamment du tri physique.
Unicité des noms	Deux colonnes d'une même relation doivent porter des noms distincts.	Éviter l'ambiguïté syntaxique.
Contrainte d'entité	La clé primaire ne peut jamais être nulle (NULL).	Erreur fatale de conception si violation.

Table 3.1: Les 5 règles de cohérence absolue d'une Base de Données Relationnelle.

Les 5 Conseils de l'Enseignant pour le Bac

1. **Soulignez toujours la clé primaire** dans vos schémas textuels. L'oubli de ce soulignement équivaut à un zéro sur la question de modélisation.
2. **Précédez toujours les clés étrangères par un dièse (#)** dans votre notation textuelle.
3. Pour les **clés composées**, n'oubliez pas que tous les attributs constituant la clé doivent être soulignés individuellement.
4. Lors du traçage de diagrammes de liaison, faites pointer la flèche de la **clé étrangère (FK)** vers la **clé primaire (PK)** de la table d'origine.
5. Ne confondez pas le **Degré** (fixe, nombre de colonnes) et la **Cardinalité** (dynamique, nombre de lignes enregistrées).